

SPEC: G1 Form UX Redesign

สเปก handoff สำหรับ developer — ปรับ UX ฟอรมกรอกรายการ G1 (บานกระจก ประตู่/หน้าต่าง)

วันที่: 2026-06-11

สถานะ: ดราฟพร้อม handoff

ไฟล์เป้าหมาย: public/calculator/index.html

ดราฟ demo: draft-G1-formux.html

1. ขอบเขตงาน

เปลี่ยนแค่ "วิธีการกรอก" (control type) — ไม่แตะ logic/ราคา/ค่าที่ส่งเข้าไป

ชิปและ stepper ต้อง sync ค่ากลับเข้า element เดิมที่ readItem() อ่าน (class .o-* / .i-* เดิม) — ห้ามเปลี่ยน value, class, หรือลำดับ option ใดๆ

กฎเหล็ก: readItem() อ่านค่าจาก d.querySelector('.i-type').value, d.querySelector('.o-bottomrail').value ฯลฯ — ต้อง element เหล่านี้ยังคงอยู่ใน DOM (hidden input หรือ select ที่ซ่อน) พร้อมค่าที่ถูกต้องเสมอ ก่อนที่ calcQuote() จะรัน

สรุปงาน

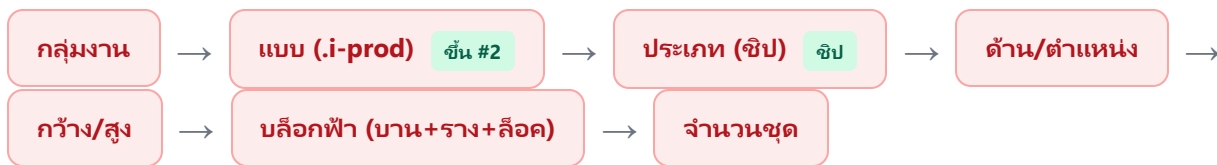
- ย้าย .i-prod (แบบ) ขึ้นมาเป็นลำดับ 2 (ทันทีหลัง .i-group)
- เปลี่ยน .i-type (ประเภท) จาก select → ชิป 2 ปุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 52px สูง)
- เปลี่ยน select ≤4 ตัวเลือก → ชิป (8 ช่อง รายละเอียดในตาราง)
- ปุ่ม/ชิปทุกตัวสูง ≥40px (tap target มือถือ)

2. ลำดับช่องใหม่ (addItem template)

Before (ลำดับปัจจุบัน บรรทัด 2101–2127)



After (ลำดับใหม่)



HTML template ที่ต้องแก้ (addItem · บรรทัด 2099–2128)

แก้เฉพาะลำดับ div ใน `d.innerHTML = ...` — ห้ามเปลี่ยน class ของ element ใดๆ

ประเภทชิปใช้ `<input type="hidden" class="i-type">` แทน select (หรือซ่อน select แล้ว sync) — ดูแพทเทิร์นในหัวข้อ 4

```
// ลำดับใหม่ใน addItem() template (แก้เฉพาะส่วนนี้)
// ก่อน: group → position → type → prod → w/h → panels/qty
// หลัง: group → prod → type-chip → position → w/h → (slide-block) → qty

d.innerHTML =
  `
```

```
// 6-N. ที่เหลือคงเดิมทุกอย่าง (panels/qty/opts/etc.)
```

```
...
```

3. ตารางตัดสินใจ: ช่องไหนเปลี่ยนเป็นชิป

กฎ: select ≤4 ตัวเลือก → ชิป · select ≥5 ตัวเลือก → คง dropdown (หรือ dropdown + search)

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	เหตุผล	ตำแหน่งในโค้ด
.i-type (ประเภท)	2	ชิป 2up (52px)	2 ตัว · tap ได้เลย · แกนหลักของฟอร์ม	addItem L2103
.o-bottomrail (ราง)	2	ชิป sm (44px)	2 ตัว (กั้นน้ำ/เตี้ย) · ใช้ทุกงานบานเลื่อน	buildItemOpts L2334
.o-slidelock (ชุดล็อก)	2	ชิป sm (44px)	2 ตัว (มีกุญแจ/ไม่มี) · เฉพาะ itype=door	buildItemOpts L2345
.o-cmech (มือจับ Cmech)	3	ชิป sm (44px)	3 ตัว (ไม่ใส่/ฝัง/เมโทร)	buildItemOpts L2290
.o-mosqcolor (สีกรอบ มุ้ง)	4	ชิป sm (44px)	4 ตัว (ตามสีบาน/ชาฮารา/KL พิเศษ/KL ลายไม้)	buildItemOpts L2469
.o-mosqfabric (ผ้ามุ้ง)	5	คง dropdown	5 ตัว เกินกว่า 4 · บางชื่อยาว (สแตนนิรภัย)	buildItemOpts L2467
.o-solidlower (แผ่นหีบล่าง)	3	ชิป sm (44px)	3 ตัว (ไม่มี/อลูมิเนียม/คอมโพสิต) · เห็นทันที	buildItemOpts L2562
.o-fcsides (กรอบวงกบ)	3	ชิป sm (44px)	3 ตัว (ไม่มี/3 ด้าน/4 ด้าน) + ช่องกรอก .o-fcm ต่อท้าย	buildItemOpts L2565
.o-beamm (เสริมคาน)	4	ชิป sm (44px)	4 ตัว (ไม่มี/รุ่น1/รุ่น2/รุ่น3) · ราคาต่างชัดเจน	buildItemOpts L2375

รวม: 8 ช่องเปลี่ยนเป็นชิป + 1 ช่องคง dropdown

ผลรวม 9 ช่อง (G1 scope)

ไม่เปลี่ยน (เกิน 4 ตัวเลือก หรือตัวเลือก **dynamic**): .i-group (7), .i-prod (40+), .i-color (เยอะ), .i-glass (เยอะ), .o-opentype (4 แต่ตัวเลือกยาว), .o-mosq (12+), .o-digi (เยอะ), .o-stainless (เยอะ), .o-mosqfabric (5)

4. HTML Pattern: select → ชิป (วิธีทำ)

กลยุทธ์: ซ่อน select เดิม (display:none) แล้วใส่ div ชิปด้านบน — ชิปแต่ละตัวเมื่อกดจะ set .value ของ select เดิม แล้ว fire Event('change') เพื่อให้ readItem / calcQuote รับรู้โดยไม่ต้องแก้ logic เลย

Pattern A: ชิป 2 ปุ่ม (ประเภท .i-type)

```
<!-- ใน addItem template - แทน select class="i-type" เดิม -->
<div class="full">
  <label class="field-label">ประเภท</label>

  <!-- ชิป UI -->
  <div class="chip-group chip-2up">
    <button type="button" class="chip on"
      data-val="door"
      onclick="chSetChip(this,'i-type')">ประตู</button>
    <button type="button" class="chip"
      data-val="window"
      onclick="chSetChip(this,'i-type')">หน้าต่าง</button>
  </div>

  <!-- select เดิม - ซ่อน . readItem ยังอ่านจากตรงนี้ -->
  <select class="i-type" style="display:none;">
    <option value="door">ประตู</option>
    <option value="window">หน้าต่าง</option>
  </select>
</div>
```

Pattern B: ชิปเล็ก (ราง, ล็อค, Cmech ฯลฯ)

```
<!-- ตัวอย่าง o-bottomrail (ใน buildItemOpts · L2334) -->
<!-- แทน: h += '<label class="opt">ราง <select class="o-bottomrail">...</select>' -->

h += `<label class="opt" style="width:100%;">
  ราง
```

```

<div class="chip-group chip-sm">
  <button type="button" class="chip ${ _brDef==='กันน้ำ'?'on':'' }"
    data-val="กันน้ำ" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">
    รางกันน้ำ
  </button>
  <button type="button" class="chip ${ _brDef==='เดีย'?'on':'' }"
    data-val="เดีย" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">
    รางเดีย 7 มม.
  </button>
</div>
<select class="o-bottomrail" style="display:none;" onchange="calcQuote();"
  <option value="กันน้ำ" ${ _brDef==='กันน้ำ'?'selected':'' }>รางล่าง (รุ่นกันน้ำ)</option>
  <option value="เดีย" ${ _brDef==='เดีย'?'selected':'' }>รางล่าง (รุ่นรางเดีย 7 มม.)</option>
</select>
</label>`;

```

Helper function: chSetChip (เพิ่มใน JS global)

```

// เพิ่ม 1 function นี้ใน script หลัก (ทำงานกับทุกชิปในระบบ)
function chSetChip(btn, selectClass) {
  // หา .ch ที่ครอบ (scope ถูกต้อง ไม่ข้ามรายการ)
  const ch = btn.closest('.ch');
  if (!ch) return;
  const val = btn.dataset.val;

  // toggle active chip
  ch.querySelectorAll(`.chip[onclick*="${selectClass}"]`).forEach(function(c) {
    c.classList.remove('on');
  });
  btn.classList.add('on');

  // sync ค่าเข้า select เดิม + fire change → calcQuote รับรู้
  const sel = ch.querySelector(`.${selectClass}`);
  if (sel) {
    sel.value = val;
    sel.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));
  }
}

```

ข้อควรระวัง selector: ชิปใน buildItemOpts จะอยู่ใน .i-opts ซึ่ง innerHTML ถูก rebuild ทุกครั้ง ที่ i-group หรือ i-prod เปลี่ยน — ชิปจะถูก regenerate อัตโนมัติ ไม่ต้อง hook พิเศษ แต่ต้อง set ค่า default ของชิปให้ตรงกับ _brDef /

5. CSS ที่ต้องเพิ่มใน <style>

```
/* ===== CHIP CONTROLS (G1 UX Redesign) ===== */
.chip-group {
  display: flex;
  gap: 8px;
  flex-wrap: wrap;
  margin-top: 4px;
}
.chip {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  min-height: 44px;      /* tap target มือถือ */
  padding: 8px 14px;
  border: 1.5px solid var(--line);
  border-radius: 10px;
  background: #fff;
  color: var(--ink);
  font-size: 14px;
  font-family: inherit;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  line-height: 1.3;
  text-align: center;
  transition: background .12s, border-color .12s;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
.chip:active { background: var(--redbg); }
.chip.on {
  background: var(--red-dark);
  border-color: var(--red-dark);
  color: #fff;
}

/* ประเภท - 2 ปุ่มใหญ่เต็มแถว */
.chip-2up .chip {
  flex: 1;
```

```
font-size: 16px;
min-height: 52px;
}

/* ชิปเล็ก (option ใน .i-opts) */
.chip-sm .chip {
  min-height: 40px;
  padding: 6px 12px;
  font-size: 13px;
}
```

เพิ่ม CSS ต่อท้าย <style> ที่มีอยู่แล้ว (ไม่ทับ rule เดิม)
ตัวแปร --red-dark มีอยู่แล้วในโค้ด (#B3151D) — ใช้ได้เลย

6. จุดโค้ดที่ต้องแก้ (พร้อม line reference)

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
addItem template	2099– 2128	1. เรียงลำดับ div ใหม่ (prod ขึ้นก่อน type) 2. เปลี่ยน .i-type select → chip + hidden select 3. เพิ่ม data-chip attribute บน wrapper	กลาง อย่าลืมซ่อน select เดิม ห้ามลบ
buildItemOpts — ราง	2334	เปลี่ยน o-bottomrail select → chip (Pattern B)	สูง _brDef ต้องตรง default ชิป
buildItemOpts — ชุดล้อค	2345, 2353	เปลี่ยน o-slidelock select → chip · มี 2 ที่ (banan_luen + PC Door)	สูง มี 2 branch แก้ให้ครบ
buildItemOpts — Cmech	2290	เปลี่ยน o-cmech select → chip (3 ตัว) · o-cmechcolor คง dropdown (7 ตัว)	กลาง
buildItemOpts — สีกรอบมุ้ง	2469	เปลี่ยน o-mosqcolor select → chip (4 ตัว)	กลาง
buildItemOpts — แผ่นทึบล่าง	2562	เปลี่ยน o-solidlower select → chip (3 ตัว) · logic show/hide .o-solidlower-wrap ยังอยู่ใน onchange ของ select ซ่อน	สูง show/hide sub-fields ต้อง trigger จาก chip onclick ด้วย

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
buildItemOpts — ครอบวงกบ	2565	เปลี่ยน o-fcsides select → chip (3 ตัว) · ช่อง o-fcm (กรอกเอง) ยังคงอยู่ต่อท้าย	กลาง
buildItemOpts — เสริมคาน	2375	เปลี่ยน o-beamm select → chip (4 ตัว) · input o-beammilen ยังคงอยู่ต่อท้าย	กลาง
script global	ใหม่ (เพิ่ม)	เพิ่ม function chSetChip(btn, selectClass) — ดูหัวข้อ 4	ต่ำ function ใหม่ ไม่ กระทบของเดิม

กรณีพิเศษ: o-solidlower — select เดิมมี inline onchange ที่ show/hide .o-solidlower-wrap และ .o-sl-colorwrap เมื่อคลิกกด ต้อง dispatchEvent('change') จาก chSetChip เพื่อ trigger logic นี้ด้วย (chSetChip ที่เขียนไว้ในหัวข้อ 4 ทำสิ่งนี้แล้วผ่าน sel.dispatchEvent(new Event('change', {bubbles:true})))

7. Before / After สรุป

Before (ปัจจุบัน)

- "แบบ" อยู่อันดับ 4 — เลื่อนหา
- "ประเภท" = dropdown popup 2 ตัว
- ราง/ลิ้น/Cmech = dropdown แม้ตัวเลือกน้อย
- ทุก option อยู่ในระดับเดียวกัน (ยาว)
- tap target เล็ก (select height:32px)
- ไม่มี stepper → พิมพ์ตัวเลขอย่างเดียว

After (กราฟใหม่)

- "แบบ" ขึ้นอันดับ 2 ทันที
- "ประเภท" = 2 ปุ่มใหญ่ tap ได้เลย (52px)
- 8 ช่อง (≤ 4 ตัวเลือก) เปลี่ยนเป็นชิป
- option พับใน details · ฟอรัมหลักสั้นลง
- ทุกชิปสูง ≥ 40 px (มาตรฐาน mobile)
- จำนวนบาน/ชุด มี stepper ±

ผลลัพธ์คาดหวัง: เซลล์กรอกฟอร์ม 1 รายการ G1 ปกติ (บานเลื่อน ราคา+มั่ง) บนมือถือ ลดจาก ~14 tap/swipe เหลือ ~8 tap — ลดเวลากรอกประมาณ 40%

8. ข้อควรระวัง / QA Checklist

- ⚠ **readItem** ต้องอ่านได้ครบ — หลังแก้ไขให้ทดสอบ genQuote 1 รายการ G1 ตรวจสอบ optSel มี bottomrail / slidelock / cmech / mosqcolor ถูกต้อง
- ⚠ **i-type.value** ต้องอัปเดตก่อน **refreshItype()** — d.querySelector('.i-type').addEventListener('change') ยังทำงานปกติ เพราะ select ยังอยู่ใน DOM (แต่ซ่อน) + chip fire change event ผ่าน chSetChip

⚠ **buildItemOpts rebuild** ทุกครั้ง — chip ที่อยู่ใน .i-opts จะถูก regenerate เมื่อ i-prod หรือ i-group เปลี่ยน → ต้อง set default class "on" ให้ถูกต้องในขณะที่ build HTML string (h += ...)

⚠ **addItem chip (i-type)** ไม่ถูก rebuild — i-type chip อยู่ใน addItem template (ไม่ใช่ buildItemOpts) จึงถูกสร้างครั้งเดียวตอนเพิ่มรายการ และ default = "door" ถูกต้องแล้ว

✓ **ทดสอบ collapseOthers / toggleCh** — ฟังก์ชัน collapse ทำงานกับ .ch ทั้งหมด chip ที่เพิ่มเข้าไปไม่กระทบ เพราะอยู่ใน DOM เดิมอยู่แล้ว

✓ **ทดสอบ global default color/glass** — apply global defaults (L2133) อ่าน .i-color/i-glass ไม่ใช่ chip ใหม่ ไม่กระทบ

✓ **o-solidlower show/hide** — dispatchEvent change จาก chip → select.onchange inline จะ trigger .o-solidlower-wrap และ .o-sl-colorwrap ได้ปกติ

9. แนวทางขยาย Pattern ไปกลุ่มอื่น (G2-G7)

กฎ generic ที่ทำซ้ำได้: select ≤4 ตัวเลือก → chip · select ≥5 → คง dropdown
ใช้ function chSetChip เดิม (global) ไม่ต้องเขียนใหม่ต่อ group

ตัวอย่าง G2 (ระแนง/รั้ว) ที่คาดว่า chip ได้:

- .o-hmode (ปิด/ต่อ) — 2 ตัว → chip การ์ดแบบ before/after (มีอยู่แล้วใน hmode-block)
- .o-bgdir (ทิศระแนง) — 2 ตัว (ตั้ง/นอน) → chip
- .o-bocdir (ทิศระแนงเปิดปิด) — 2 ตัว → chip
- .o-roofbatten (แป) — 2 ตัว (เดี่ยว/คู่) → chip [G3]
- .o-roofframe (โครงสร้าง) — 2 ตัว → chip [G3]

ขั้นตอนต่อไป: เมื่อ G1 ผ่าน QA แล้ว ให้ใช้ SPEC นี้เป็น template สำหรับ ทำ SPEC-G2, SPEC-G3 ฯลฯ โดยเปลี่ยนเฉพาะตาราง "ช่องที่เปลี่ยน" และ line reference